



Superficies Equipotenciales

I. Objetivos

- Comprender el concepto del potencial escalar y su relación con el campo electrostático.
- Visualizar las superficies equipotenciales generadas por distintos arreglos de cargas estáticas como el dipolo y el cuadrupolo.

II. Problema

El potencial escalar es una cantidad que surge del teorema de Helmholtz el cual establece que cualquier campo vectorial lo suficientemente suave, puede descomponerse en la suma de una componente irrotacional (rotacional nulo) descrito por un potencial escalar y una componente solenoidal (sin divergencia) descrito por un potencial vectorial. El potencial electrostático en un punto del espacio mide la cantidad de energía potencial por unidad de carga de prueba en ese punto. Al ser una función escalar que depende únicamente de la posición, para cada punto del espacio se tiene un valor único de potencial electrostático, una superficie equipotencial será aquella donde tengamos un valor constante de potencial electrostático.

III. Marco Teórico

Mediante la definición de campo eléctrico, se puede encontrar una relación entre el campo E y el potencial escalar ϕ .

$$E(r) = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{R}}{R_i^2} \quad (1)$$

Utilizando la identidad vectorial:

$$\hat{R}/R_i^2 = -\nabla(1/R_i) \quad (2)$$

Podemos manipular la definición de campo eléctrico en (1) introduciendo (2):

$$E(r) = -\nabla \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 R_i} \quad (3)$$

Encontrando una nueva cantidad dentro del operador gradiente a la que se denomina potencial escalar o potencial electrostático cuyas unidades son el Volt.

$$\phi(r) = \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 R_i} + C \quad (4)$$

La constante C es parte de la función escalar y se anula cuando se le aplica el operador diferencial. La expresión en (4) podemos reescribirla como:

$$V(x, y) = K_e \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{\sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}} \quad (5)$$

Donde:

- $r_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}$
- $K_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

Para encontrar el campo eléctrico, utilizamos la relación encontrada en la ecuación (3):

$$E(x, y) = -\nabla\phi(x, y) \quad (6)$$

Adicionalmente, se puede demostrar que el campo electrostático es conservativo mediante la definición en la ecuación (6) y por medio del teorema de Stokes:

$$\nabla \times E = -\nabla \times \nabla\phi = 0 \quad (7)$$

$$\int (\nabla \times E) dA = \oint_c -\nabla\phi \cdot ds = 0 \quad (8)$$

La ecuación (8) muestra que el campo escalar en efecto es conservativo, por lo tanto, el trabajo es independiente de la trayectoria y solo depende del punto inicial y final. Haciendo uso de esta propiedad, podemos calcular la integral de línea para el campo electrostático:

$$\int_1^2 E \cdot ds = \int_1^2 -\nabla\phi \cdot ds \quad (9)$$

Haciendo uso de la definición de diferencial total $\nabla\phi \cdot ds = d\phi$, obtenemos:

$$\int_1^2 E \cdot ds = - \int_1^2 d\phi = -(\phi_2 - \phi_1) \quad (10)$$

Superficies equipotenciales

Una superficie equipotencial es aquella donde el potencial escalar es constante en todos los puntos de la superficie. Es decir:

$$V = K_e \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i} + C = \text{constante} \quad (11)$$

Potencial Dipolar

El potencial dipolar es el campo generado por un dipolo eléctrico y su efecto sobre el campo eléctrico con el que se relaciona. Un dipolo eléctrico es un arreglo de dos cargas de igual magnitud pero opuestas en signo (una negativa y una positiva) separadas por una distancia d .

$$\phi_D = \frac{\vec{P} \cdot \hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{|P| \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (12)$$

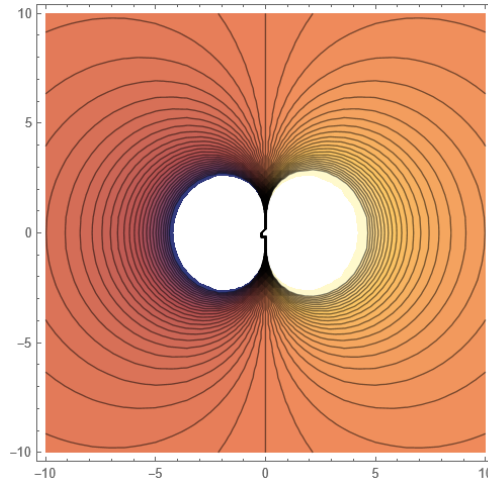


Figura 1: Superficies equipotenciales de un dipolo

Potencial Cuadrupolar

El potencial cuadrupolar es el campo generado por un arreglo de dos dipolos, es decir 4 cargas de igual magnitud pero dos cargas positivas y dos cargas negativas. Debido a su alta simetría y estabilidad, el arreglo más común para un cuadrupolo es un arreglo cuadrado plano, donde las cargas se ordenan en equinas opuestas para formar los dipolos. La ecuación que describe el potencial cuadrupolar es:

$$\phi_Q = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(3 \cos^2(\theta) - 1)}{4r^3} \quad (13)$$

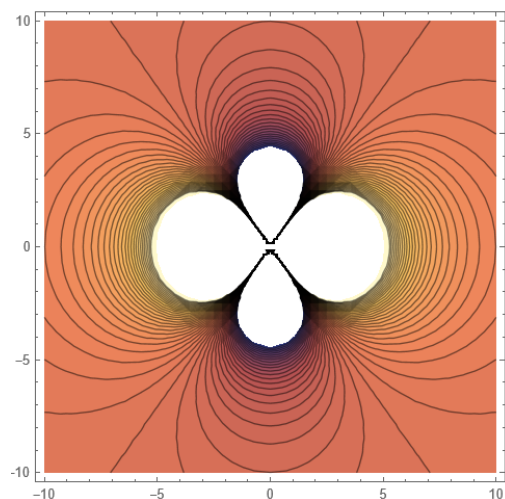


Figura 2: Superficies equipotenciales de un cuadrupolo

IV. Montaje Experimental

Para nuestra práctica necesitaremos:

- Una paila con suficiente profundidad.
- Una base con 4 clavos para simular 4 cargas en un cuadrupolo eléctrico.
- Una base con 2 clavos para simular 2 cargas en un dipolo eléctrico.
- Cables caiman para realizar las conexiones.
- Una fuente reguladora de voltaje.
- Un multiméetro.
- Sal yodada para mejorar la conductividad en el agua.
- Papel para marcar las superficies equipotenciales.
- Agua.

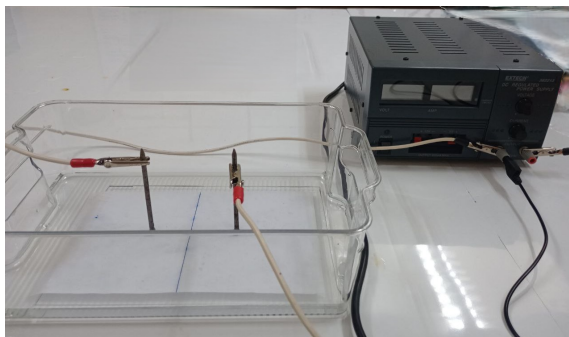


Figura 3: Configuración para el dipolo

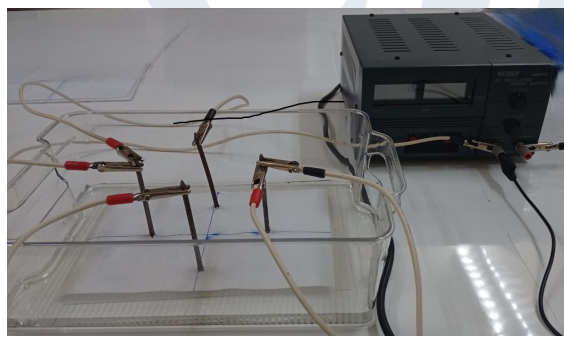


Figura 4: Configuración para el cuadrupolo

V. Procedimiento Experimental

1. Sobre la página en blanco dibuje un plano cartesiano para utilizar como marco de referencia.
2. Utilizando los clavos de la configuración, perforo la página por sobre los ejes del marco de referencia que dibujó e incruste la página en la configuración.
3. Coloque su configuración de cargas dentro de la paila y vierta agua hasta que la página con el marco de referencia quede sumergido.
4. Cuando el nivel de agua sea suficiente, vierta sal en el agua, la sal tiene el papel de aumentar la conductividad del agua.
5. Conecte su configuración de cargas según le indique su instructor.
6. Conecte el multiméetro con su terminal común en la terminal tierra de la funte y deje la terminal para medir voltaje libre.
7. Coloque su multiméetro en una escala de 200 V para medir.
8. Encienda la fuente y regule el voltaje entre 0 y 20 V.
9. Con la terminal del multiméetro que está libre, coloque la punta sobre el la página sumergida y deje una marca sobre ella, anote el valor de voltaje que muestra el multímetro.
10. Cuando haya finalizado, apague su fuente de voltaje y desconecte su configuración de cargas.
11. Retire su configuración de cargas de la paila con agua y con la regla proceda a medir las distancias entre sus marcas de voltaje y cada uno de los clavos.
12. Repita los pasos para ls siguiente configuración.

VI. Tablas de Datos

Dipolo eléctrico

Voltaje (V)	$x_1(\text{m})$	$y_1(\text{m})$	$x_2(\text{m})$	$y_2(\text{m})$

Tabla 1: Datos para la configuración del dipolo

Cuadrupolo eléctrico

Voltaje (V)	$x_1(\text{m})$	$y_1(\text{m})$	$x_2(\text{m})$	$y_2(\text{m})$	$x_3(\text{m})$	$y_3(\text{m})$	$x_4(\text{m})$	$y_4(\text{m})$

Tabla 2: Datos para la configuración del cuadrupolo

Posición de las cargas para el dipolo eléctrico

Carga	$x(\text{m})$	$y(\text{m})$
q_1		
q_2		

Tabla 3: Datos para la configuración del dipolo

Posición de las cargas para el cuadrupolo eléctrico

Carga	$x(\text{m})$	$y(\text{m})$
q_1		
q_2		
q_3		
q_4		

Tabla 4: Datos para la configuración del cuadrupolo

VII. Tratamiento de Datos Experimentales

1. Utilizando Wolfram Mathematica y las expresiones dadas a continuación, resuelva el sistema de ecuaciones para las incógnitas q_i y la constante arbitraria C para ambas configuraciones, dipolo eléctrico y el cuadrupolo eléctrico.

$$V = K_e \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i} + C \quad (14)$$

$$r_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2} \quad (15)$$

2. Habiendo encontrado las cargas para cada una de las configuraciones, encuentre el potencial escalar para ambas configuraciones, el dipolo eléctrico y el cuadrupolo eléctrico.
3. Gráfique las superficies equipotenciales para el dipolo eléctrico y el cuadrupolo eléctrico.
4. Utilizando la relación $E = -\nabla\phi$ encuentre el campo eléctrico correspondiente al dipolo eléctrico y al cuadrupolo eléctrico.
5. Utilizando un **StreamPlot[]** gráfique los campos encontrados en el inciso anterior.

VIII. Análisis de Resultados

1. Demuestre la identidad mostrada en la ecuación (2):

$$\hat{R}/R_i^2 = -\nabla(1/R_i)$$

2. Analizando la ecuación (6) ¿hacia donde deberían apuntar las líneas de campo eléctrico?. Según sus gráficos, ¿apuntan en la dirección correcta? Explique.

3. ¿Qué significado físico tiene la constante arbitraria C en nuestro experimento y por qué no podemos desecharla?. ¿Cómo afecta a nuestras mediciones?.

4. Demuestre la propiedad mostrada en la ecuación(7):

$$\nabla \times E = -\nabla \times \nabla \phi = 0$$

IX. Conclusiones

-

-

-